

Guía de Trabajos Prácticos VI

Ortogonalidad. Descomposición QR y LUP

- 1) Usando el método de ortonormalización de Gram-Schmidt, encuentre una base ortonormal del subespacio generado por los vectores

$$a_1 = (1; -1; 0; 0)^T; a_2 = (0; 1; -1; 0)^T; a_3 = (0; 0; 1; -1)^T$$

Coloque la base resultante como vectores columna de una matriz Q . Muestre que

a) $Q^T Q = I_3$

b) $QQ^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ¿Qué conclusiones puede obtener a partir de estos cálculos?

- 2) Consideremos el espacio vectorial P_1 formado por el conjunto de polinomios de grado 1 con coeficientes reales y el producto interno

$$\langle (a_0 + a_1 x)(b_0 + b_1 x) \rangle = a_0 b_0 + 2a_1 b_1$$

Sea $B = \{1 + x; 1 - x\}$ una base de P_1 . Halla una base ortonormal de P_1 a partir de ella.

- 3) Encuentre la descomposición QR de las siguientes matrices. Compare los resultados con la orden $qr(A)$ y $qr(A, 0)$ de matlab/octave. Interprete las diferencias si las hay.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 6 \\ 3 & -8 & 3 \\ 1 & -2 & 6 \\ 1 & -4 & -3 \end{pmatrix}; E = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

- 4) Encuentre la factorización LU parcial de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- 5) Se puede demostrar que los polinomios, $P = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ representan una base de las funciones reales que tienen derivadas de todo orden en $[-1, 1]$. Utilizando el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, encuentre los primeros tres elementos de la base ortonormal con el producto interno definido por:

$$\langle p_n(x), p_m(x) \rangle = \int_{-1}^1 p_n(x) p_m(x) dx$$

dar una expresión de los infinitos elementos de la base.

- 6) Sea U la matriz triangular superior, compruebe que resolver el sistema

$$U b = c$$

Desarrolla una función en matlab/octave llamada $BackwardSust(U,c)$ tal que $b=BackwardSust(U,c)$. Aplicarla para resolver el sistema

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{14}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -\frac{3}{2} \\ \frac{14}{5} \\ 14 \end{pmatrix}$$

- 7) Sea L una matriz triangular inferior, compruebe que la resolución del sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

En base a los ejercicios anteriores, resolver el sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$

- a) Utilizando la factorización QR $Ax = QRx = b$; primero resolvemos

$$\begin{aligned} Qz &= b \\ Rx &= z \end{aligned}$$

Como Q es ortonormal, su inversa coincide con su traspuesta $z = Q^T b$ y como R es triangular superior, se aplica el método del problema 6

- b) Utilizando la factorización PLU . Sabemos que entonces para resolver $Ax = b$, multiplicamos a izquierda por P y aplicamos la factorización LU y el procedimiento para QR

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ PAx &= Pb \\ LUx &= Pb \\ Lz &= Pb \\ Ux &= z \end{aligned}$$

- 8) Resuelva los sistemas de ecuaciones lineales: a , b , empleando factorización QR y c , d empleando factorización LU .

a)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 5 \\ 12 \end{pmatrix}$$

c)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & 2 & 0 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} -2 \\ -12 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix}$$

b)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 8 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 14 \\ 27 \\ 52 \end{pmatrix}$$

d)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} -8 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$